高教信息参考

2023 年第 3 期（总第 54 期）

战略规划与发展办公室

2023 年 4 月 19 日

目 录

✧ 政策信息 1

1. 《政府工作报告》发布 1

2. 中共中央 国务院印发《党和国家机构改革方案》 1

3. 教育部：2022 年全国教育事业发展基本情况 2

4. 教育部高等教育司 2023 年工作要点 3

5. 教育部：探索建立高校“思政指数” 4

6. 国务院办公厅印发 《中医药振兴发展重大工程实施方案》 5

7. 怀进鹏上海调研：推进教育数字转型、智慧转型、绿色转型 5

✧ 机制创新 7

1. 浙江大学构建以学生成长为中心的育人体系 7

2. 中山大学启动重大机制改革..... 7
3. 香港科技大学（广州）未来技术学院正式成立... 8
✧ 学科速报..... 10
1. 泰晤士高等教育中国学科评级正式揭晓..... 10
2. 教育部：支持高校增设 31 种国家战略和民生急需的“四新”专业..... 11
3. 华中科技大学与英国伯明翰大学进行药学与生物医学合作办学项目..... 12
4. 北京工业大学召开“十四五”学科建设推进大会.. 12
5. 北京大学成立碳中和研究院..... 13
✧ 教师发展..... 15
1. 教育部发布《教师数字素养》标准..... 15
2. 科技部长王志刚：进一步加强对青年科技人才培养
..... 15
✧ 平台建设..... 17
1. 首个中国工程院院士在港工作站揭牌..... 17
2. 武汉大学·蚂蚁集团智能遥感联合实验室成立... 17
3. 重庆大学材料科学与工程学院储能材料系成立.. 18
4. 武汉理工大学智能交通与物流供应链联合实验室成立..... 18
✧ 创新动态..... 20
1. 国务院新闻办就“深入实施创新驱动发展战略 加快

建设科技强国”举行发布会 20
2. 2022 年度中国科学十大进展发布 20
3. 我国牵头制定端边云协同技术国际标准..... 23
4. 雷朝滋：以高水平科技创新引领高等教育高质量发展
..... 23
✧ 产业前沿..... 25
1. 教育部等七部门印发《智能检测装备产业发展行动计划（2023-2-2025）》通知 25
2. 2022 年人工智能核心产业规模达 5080 亿元，同比增长 18% 25
3. 《粤港澳大湾区协同创新发展报告（2022）》发布
..... 26
✧ 短讯时评..... 28
1. 《全球高等教育资格承认公约》正式生效..... 28
2. 大湾区大学揭牌成立东莞市大湾区高等研究院.. 28

✧ 政策信息

1. 《政府工作报告》发布

2023年3月5日在第十四届全国人民代表大会第一次会议上，国务院总理李克强代表国务院向大会报告工作（以下简称《报告》）。

《报告》在第（四）条深入实施创新驱动发展战略，推动产业结构优化升级总结了过去五年取得的成绩：发挥好高校、科研院所作用，支持新型研发机构发展；支持基础研究和应用基础研究，全国基础研究经费五年增长1倍。在第（九）条切实保障和改善民生，加快社会事业发展版块聚焦高等教育领域提出过去五年**高等教育毛入学率从45.7%提高到59.6%。深入实施“强基计划”和基础学科拔尖人才培养计划，**建设288个基础学科拔尖学生培养基地，接续推进世界一流大学和一流学科建设，不断夯实发展的人才基础。

《报告》围绕加快建设现代化产业体系提出要强化科技创新对产业发展的支撑，加快前沿技术研发和应用推广，促进科技成果转化。围绕加快建设高质量教育体系提出要大力发展职业教育，推进高等教育创新，支持中西部地区高校发展，深化体教融合。

2. 中共中央 国务院印发《党和国家机构改革方案》

近日，中共中央、国务院印发了《党和国家机构改革方案》（以下简称《方案》）。《方案》提出组建中央科技委

员会，统筹推进国家创新体系建设和科技体制改革，重新组建科学技术部，中央科技委员会办事机构职责由重组后的科学技术部整体承担。

《方案》在重新组建科学技术部中提出保留国家基础研究和应用基础研究、国家实验室建设、国家科技重大专项、国家技术转移体系建设、科技成果转移转化和产学研结合、区域科技创新体系建设、科技监督评价体系建设、科研诚信建设、国际科技合作、科技人才队伍建设、国家科技评奖等相关职责，仍作为国务院组成部门。

《方案》强调深化财政科技经费分配使用机制改革，完善中央财政科技计划执行和专业机构管理体制，调整科学技术部的中央财政科技计划（专项、基金等）协调管理、科研项目资金协调评估等职责，其中国家自然科学基金委员会仍由科学技术部管理。

3. 教育部：2022 年全国教育事业发展基本情况

3 月 23 日教育部召开发布会，介绍 2022 年全国教育事业发展基本情况。全国共有高等学校 3013 所。其中，**普通本科学校 1239 所（含独立学院 164 所）；本科层次职业学校 32 所；**高职（专科）学校 1489 所；成人高等学校 253 所。另有培养研究生的科研机构 234 所。

关于推进构建高质量高等教育体系情况如下：**一是推进建设全球规模最大的高等教育体系**。高等教育在学总规模达

到 4655 万，毛入学率达到 59.6%，普及化水平进一步巩固和提升。分中央和地方赛道建设 11761 个国家级一流本科专业点。**二是强化基础学科人才培养全链条全方位制度设计和政策创新**。深入推进基础学科拔尖学生培养计划，依托 77 所高水平大学累计建设 288 个基础学科拔尖学生培养基地，共吸引 3 万余名优秀学生投身基础学科。**三是深化卓越人才、紧缺人才培养机制融合创新。**大力推进新工科、新医科、新农科、新文科建设，12 个未来技术学院、50 个现代产业学院、33 个示范性软件学院、28 个示范性微电子学院、18 个高水平公共卫生学院建设取得扎实成果。四是**以数字化构建高等教育高质量发展新形态。**建设国家高等教育智慧教育平台，探索虚拟教研新形态，开展两批 657 个虚拟教研室试点，催生教师教研智能形态，发布《高等教育数字化发展报告》。五是**创新创业教育推动形成新的人才培养观和新的质量观**。建设 100 个国家级创新创业学院和 100 个国家级创新创业教育实践基地，一体化推进创新创业课程、师资、教改、实践等教育教学关键要素建设。

4. 教育部高等教育司 2023 年工作要点

日前，教育部高等教育司发布了 2023 年工作要点，提出要以**全面提高人才自主培养质量**为主线，以深入推进高等教育综合改革试点为抓手，探索构建中国式高等教育发展模式。

工作要点重点强调**一要加强基础学科人才培养**，加大集

成电路人才培养力度，深入推进未来技术学院建设，推动学科专业交叉融合。**二要实施系列“101 计划”，**在新一代信息技术、新能源等新工科相关领域建设一批核心课程，**推动核心教材、核心师资、核心实践项目建设。**印发实施《普通高等教育学科专业设置调整优化改革方案》，打造特色优势学科专业集群。**三要全面深化“四新”建设，深化组织模式创新，**实施《示范性特色学院建设管理办法》，加强现代产业学院、特色化示范性软件学院等特色学院建设，研究推进新型高水平理工科大学建设。

5. 教育部：探索建立高校“思政指数”

教育部思想政治工作司发布了 2023 年工作要点，其中强调，**进一步强化数字赋能，探索建立高校“思政指数”，坚持边建边用边完善，提高相关数字化平台建设、运行、服务质量。**

要点指出，**升级高校学生心理健康管理动态分析与会商指导信息化平台动态监测功能**，为精准开展学生心理健康教育提供有力支撑，拓展省级校级平台管理运用，实现**分层分级的大数据分析及典型案例研讨。依托高校辅导员队伍能力提升大数据赋能平台**，整合共享优质培训资源，**完善高校辅导员能力提升课程体系**。

要点提到，**要牵头组织实施“时代新人铸魂工程”。成立工作专班，**研究制定重点项目遴选办法及建设标准。**印发**

任务分工方案，加强部内部际协同联动。推动各地各高校建立工作台账，**省级层面加强机制建设、条件保障、指导考核**，配套开展重大平台和重点项目建设；**校级层面加强组织领导、力量保障、评价牵引，**从完善育人理念、发现问题短板、设计项目载体、优化落实机制等方面健全工作闭环。

6. 国务院办公厅印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》

2 月 28 日，国务院办公厅日前印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》（以下简称《方案》），进一步加大“十四五”期间对中医药发展的支持力度，着力改善中医药发展条件，发挥中医药特色优势，**提升中医药防病治病能力与科研水平**，推进中医药振兴发展。

《方案》统筹部署了 8 项重点工程，包括**中医药健康服务高质量发展工程、中西医协同推进工程、中医药传承创新和现代化工程、中医药特色人才培养工程（岐黄工程）、中药质量提升及产业促进工程**、中医药文化弘扬工程、中医药开放发展工程、国家中医药综合改革试点工程，安排了 26 个建设项目。

7. 怀进鹏上海调研：推进教育数字转型、智慧转型、绿色转型

3 月 19 日至 21 日，教育部部长怀进鹏赴上海市调研教

育工作，出席教育部、上海市会商会议，召开长三角片区“教育强国建设规划纲要”座谈会等活动。

怀进鹏强调，要适应中国式现代化对教育提出的新要求，着力**推动教育与科技、人才“三位一体”**，不断开辟发展新领域新赛道。要**坚持目标导向**，深入做好强国建设的统筹谋划和任务布局。要**全力推进高等教育综合改革**，深入分析经济发展、产业转型、科技自立自强等对教育提出的需求，**强化产教融合科教融汇和校企协同育人，着力完善基础学科人才特别是理工科人才和卓越工程师培养模式**。要发展素质教育，**推进教育数字转型、智慧转型、绿色转型**，坚定不移推动教育高水平对外开放。

✧ 机制创新

1. 浙江大学构建以学生成长为中心的育人体系

两会期间，浙江大学党委书记任少波提出，要系统推进**招生—培养—就业**等方面一体化改革，构建拔尖创新人才自主培养体系。

一方面，要**面向现代产业体系建设，不断完善学科专业调整，**推动招生就业联动，探索优秀学生的早期发现和选拔机制。另一方面，要**聚焦基础学科和国家重点急需领域；要强调学科交叉融合；**要将**学术前沿发展动向、创新科研成果和最新关键技术融入课堂教学**，持续培养造就具有科学精神、创新能力、批判思维的交叉复合型人才。

同时在发挥学科与人才优势，高水平服务国家科技自立自强方面提出三点：一要面向国际学术前沿**构建“人才特区”，大力支持兴趣驱动的原创性基础研究。**二要面向国家战略需求**推进有组织科研攻关，提升重大科技突破的创新策源能力。**三要**谋划建设战略性引领性创新平台**，积极参与**国家和区域高能级创新平台建设**，先行先试由战略科学家领衔负责新型研发机构的体制机制。

2. 中山大学启动重大机制改革

伴随着大湾区内新型院校崛起，中山大学也不断推动重大机制改革，开拓出了“三校区五校园”的庞大体系和版图：

——学部制改革：通过**统筹相近学科**，已顺利组建人文、

社会科学、经济管理、理学、工学、信息、医学等七大学部。学部的设立，**有利于统筹相同和相近学科的人才培养标准、学术标准与学术评价**，实现一个入口、一个出口，**促进跨院系跨学科协同合作**，促进学科交叉融合，**构建‘学校-学部-院系’三级学术治理体系。**

——教师聘任制度改革：**启动“预聘-长聘”制度。**新聘教研系列人员实行与国际接轨，给预聘的青年学者充分和良好的学术发展条件。中山大学还将考虑采用**教师集群招聘**、冠名青年学者等形式，提升卓越人才吸引力。同时，**继续完善校内院系学科之间的合聘机制**，鼓励学科交叉融合。

3. 香港科技大学（广州）未来技术学院正式成立

近日，香港科技大学（广州）（以下简称“港科大（广州）”）未来技术学院（College of Future Technology，简称为CFT）正式成立。

未来技术学院负责港科大（广州）**研究型硕士项目**的宣传、招生、录取工作；引导学生在就读期间，从入学到正式选定枢纽及学域、到合作完成毕业团队项目，**持续开展团队项目驱动式学习；由项目导师引领，协助学生通过团队合作项目调动学术和业界资源**；协调来自不同枢纽、学域的学术导师指导学生**定制个性化学术计划和培养方向**；

未来技术学院由三个学部组成，分别为：红鸟硕士学部Division of Red Bird MPhil (RBM)，未来技术实验室Lab

of Future Technology (LFT)和红鸟学创大教室 Red Bird Maker Space (RBMS)。

✧ 学科速报

1. 泰晤士高等教育中国学科评级正式揭晓

3 月 29 日，泰晤士高等教育中国学科评级正式揭晓，数据显示在不同学科中获得最多 A+等级的五所高校分别是**清华大学（47 门）、上海交通大学（46 门）、浙江大学（45 门）、北京大学（42 门）、南京大学（31 门）。中国内地的高校在 83 门学科中有 4 门学科表现最佳**，分别是教育学、天文学、口腔医学和航空航天科学。

其中，光学工程、集成电路科学与工程、电子科学与技术三大学科获批 A+等级的高校列表如下:

表 1. 获批 A+等级的高校列表

学科名称	获批 A+等级的高校列表
光学工程	清华大学、浙江大学、中国科学技术大学、南京大学、复旦大学、武汉大学、南开大学、北京航空航天大学、哈尔滨工业大学、华中科技大学、四川大学、中山大学
集成电路科学与工程	南京大学、上海交通大学、东南大学、清华大学、武汉大学、西安电子科技大学、浙江大学
电子科学与技术	清华大学、浙江大学、中国科学技术大学、上海交通大学、

	南京大学、北京大学、复旦大学、武汉大学、西安交通大学、北京航天航空大学、哈尔滨工业大学、华中科技大学、四川大学、东南大学、西北工业大学、天津大学、北京理工大学、南开大学、电子科技大学、西安电子科技大学

2. 教育部：支持高校增设 31 种国家战略和民生急需的“四新”专业

3 月 23 日，教育部举行的新闻发布会上，教育部高教司副司长武世表示，我国大力推进新学科建设，支持高校增设碳储科学与工程、生物育种科学、可持续能源等 31 种国家战略和民生急需的“四新”专业。

表 2. 普通高校本科专业目录的新专业名单（部分）

序号	门类	专业类	专业名称
1	工学	材料类	光电信息材料与器件
2	工学	交通运输类	智能运输工程
3	工学	能源动力类	氢能科学与工程
4	工学	能源动力类	可持续能源
5	工学	土木类	智能建造与智慧交通
6	工学	地质类	资源环境大数据工程

7	艺术学	美术学类	科技艺术

3. 华中科技大学与英国伯明翰大学进行药学与生物医学合作办学项目

3 月 1 日，华中科技大学与英国伯明翰大学签署两校药学与生物医学本科合作办学项目协议。

药学院党委书记厉岩表示，两校将发挥专业优势，深度整合课程体系，不断优化培养方案，共同培养具备专业创新能力和国际竞争水平的药学科学家。副校长陈建国指出，两校合作办学项目的签约，**将为两校药学和生物医学学科的交流合作搭建一个长效、机制性平台**；也将成为两校强强联合，探索培养面向未来的药学领域专业人才，树立中英两国医学领域联合培养高水平复合型人才的典型示范。

4. 北京工业大学召开“十四五”学科建设推进大会

3 月 8 日，北京工业大学以“交叉融合，争创一流，高质量服务首都发展新需求”为主题召开“十四五”学科建设推进大会。

校党委书记姜泽廷强调，聚焦科技创新，**开展高质量学科建设**；聚焦国际科技前沿发展学科，**推动学科发展与重大基础科技设施建设的深度融合**，开展“**市场导向的应用性基**

础研究”；进一步**聚焦重点研究方向和关键底层技术**，将学科建设深度融入新时代发展格局。

校长聂祚仁院士指出，要按照“补短板、强特色、促交叉、提能力”的思路，**着力打造高质量特色学科生态体系，发挥好一流学科群的辐射和带动作用**，聚焦**“双碳”战略、城市更新、人工智能、高端智库建设**，加强有组织科研，提高**面向应用的基础研究能力**；要健全学科高质量发展的治理体系，以学科为龙头统筹人才培养、师资队伍、科学研究，完善相关机制。

5. 北京大学成立碳中和研究院

3 月 15 日，北京大学碳中和研究院成立仪式举行。北京大学在新一轮“双一流”建设周期中**把“双碳”作为重点布局建设的四大交叉领域之一**，推动设立北京大学碳中和研究院。

北京大学碳中和研究院以“面向国家需求、引领科学前沿”为宗旨，围绕**气候治理政策体系构建、降碳与污染治理、能源与产业结构转型**等国家“双碳”战略需求，**建立数据库与模型模拟平台、产学研融合交叉平台和碳中和智库平台**，凝聚高端人才队伍，开展**气候变化与碳循环、碳中和与气候环境协同效应、零排负排关键技术、能源系统工程、经济政策与管理、气候立法与全球气候治理等研究**，攻关解决国家“双碳”战略需求中的基础科学问题、关键技术难题和全球

气候治理与低碳转型国际合作中的重点、热点、难点问题，打造**极具国际影响力的“双碳”创新研究高地**，推进“双碳”高层次人才培养，形成国家“双碳”决策思想库和国际碳中和学术交流合作中心。

研究院以**专职教师与兼职教师相结合**的方式开展科学研究与人才培养工作。目前，研究院拥有双聘教师 93 人，**汇聚 21 个院系和研究院的相关骨干教师，学科齐整。**

✧ 教师发展

1. 教育部发布《教师数字素养》标准

为了提升教师利用**数字技术优化、创新和变革教育教学**活动的意识、能力和责任，教育部日前研究制定了《教师数字素养》标准，**用于对教师数字素养的培训与评价**。

《教师数字素养》标准包括五个维度。一是**具有数字化意识**，能够主动学习和使用数字技术资源并开展教育数字化活动；二是**具有数字技术知识与技能**，掌握常见数字技术的概念和基本原理，能够使用数字技术资源；三是**具有数字化应用能力**，使用数字化教学设计，实施数字化教学，利用数据采集工具等进行数字化学业评价，开展数字化协同育人工作；四是**具有数字社会责任**，遵守法治道德规范，注重数学安全保护；五是**具有专业发展思维**，利用数字技术资源持续学习，加以反思与改进，参与或主持网络研修，开展数字化教学研究，创新教学模式与学习方式。

2. 科技部长王志刚：进一步加强对青年科技人才培养

近日，国务院新闻办就“深入实施创新驱动发展战略 加快建设科技强国”举行发布会。发布会围绕产出重大原创成果这个主线，提出要建好**目标导向、市场导向和自由探索**这三方面平台。一是加强前沿导向的探索性基础研究；二是加强战略导向的体系化基础研究；三是**加强市场导向的应用型基础研究。**

在科技培养和引进、青年人才减负方面，发布会提到，一是**人才培养实现了量质齐升**。研发人员总量超过600万人年，连续多年保持世界第一。二是**激发科技人才活力的体制机制日益完善**。去年国家出台了《关于完善科技激励机制的意见》，深化三评改革，且**支持青年科技人才当主角**，国家重点研发计划参研人员中45岁以下的占比超过80%。三是**科技人才队伍国际化步伐加快。我们实施更加开放的人才政策，为外国人才来华工作生活提供便利**。围绕可持续发展，设立了联合研发计划和创新基金，同50多个国家和地区开展联合研究。

下一步，科技部将深入实施新时代人才强国战略，以**加快建设世界重要人才中心和创新高地为目标**，通过科技体制机制改革强化服务保障激励，营造良好的创新创业生态环境，为实现高水平科技自立自强提供有力的人才支撑。

✧ 平台建设

1. 首个中国工程院院士在港工作站揭牌

3 月 17 日，中国工程院院士在香港建立的首个院士专家工作站揭牌。该院士工作站由中国建筑国际集团有限公司与中国工程院院士陈湘生合作成立。

中国建筑国际将依托工作站，发挥院士专家的引领作用，以**“科研办公室”的形式，推动学界和行业交流**，为本港建筑业引入国家级的前沿科研成果，**聚焦绿色低碳发展及智慧建造等关键技术领域**，解决重大工程技术攻坚，促进深港融合、科技兴港，引领建筑行业科技变革。

院士工作站成立后，将会针对粤港澳大湾区的重大工程，开展关键技术的协同攻关，进行高层次科研项目的合作和研发，**如地下工程与隧道工程、填海工程、BIM 研发与应用等**。

2. 武汉大学·蚂蚁集团智能遥感联合实验室成立

3 月 8 日，武汉大学·蚂蚁集团智能遥感联合实验室签约揭牌成立。武汉大学遥感学院的**遥感学科长期位列学科排行榜榜首**。

智能遥感联合实验室**主要基于遥感与蚂蚁生态场景应用，开展遥感数据智能计算、遥感领域知识图谱等前沿领域科技攻关**，以智能遥感技术**推进蚂蚁集团实际业务场景的应用创新**，打造具有国际影响力的先进智能遥感实验室。

3. 重庆大学材料科学与工程学院储能材料系成立

2 月 22 日，重庆大学材料科学与工程学院储能材料系成立大会举行。学院党委书记王敬丰强调，我国为**实现“碳达峰、碳中和”目标，大力发展可再生能源实现能源转型势在必行，能源转型的瓶颈在储能技术。**成立储能材料系是响应我国“双碳”目标对储能人才的战略需要，也是学校和学院的战略规划，将为推动我国储能技术发展提供人才支撑和智力支持。

4. 武汉理工大学智能交通与物流供应链联合实验室成立

3 月 10 日，武汉理工大学智能交通与物流供应链联合实验室(以下简称“联合实验室”)揭牌成立。

此次由新疆陆铁港投资(集团)有限公司、武汉理工大学、中科院空天信息创新研究院-国家遥感应用工程技术研究中心三方合作组建联合实验室，以**聚集创新资源、支撑智能交通和物流供应链产业转型升级、培育发展新兴产业为宗旨，**整合武汉理工大学、空天院相关科技成果和产业化项目优势，服务陆铁港集团打造国内海陆空一体化物流龙头企业，**形成“陆铁港集团-武汉理工-空天院”三方在科技合作、人才培养、战略咨询与文化建设等方面开展战略合作的新模式。**

✧ 创新动态

1. 国务院新闻办就“深入实施创新驱动发展战略 加快建设科技强国”举行发布会

发布会围绕产出重大原创成果这个主线，提出要建好**目标导向、市场导向和自由探索**这三方面平台。一是加强前沿导向的探索性基础研究；二是加强战略导向的体系化基础研究；三是**加强市场导向的应用型基础研究。**

在科技培养和引进、青年人才减负方面，发布会提到，一是**人才培养实现了量质齐升**。研发人员总量超过 600 万人年，连续多年保持世界第一。二是**激发科技人才活力的体制机制日益完善**。去年国家出台了《关于完善科技激励机制的意见》，深化三评改革，且**支持青年科技人才当主角**，国家重点研发计划参研人员中 45 岁以下的占比超过 80%。三是**科技人才队伍国际化步伐加快。我们实施更加开放的人才政策，为外国人才来华工作生活提供便利**。围绕可持续发展，设立了联合研发计划和创新基金，同 50 多个国家和地区开展联合研究。

下一步，科技部将深入实施新时代人才强国战略，以**加快建设世界重要人才中心和创新高地为目标**，通过科技体制机制改革强化服务保障激励，营造良好的创新创业生态环境。

2. 2022 年度中国科学十大进展发布

3 月 17 日，科学技术部高技术研究发展中心（基础研究

管理中心）发布2022年度中国科学十大进展，以下10项重大科学进展入选:

——祝融号巡视雷达揭秘火星乌托邦平原浅表分层结构。该研究揭示了现今火星浅表精细结构和物性特征，提供了火星长期存在水活动的观测证据。

—— FAST精细刻画活跃重复快速射电暴。FAST精细刻画活跃重复快速射电暴，构建统一图景，为最终揭示快速射电暴起源奠定了观测基础。

——全新原理实现海水直接电解制氢。深圳大学/四川大学谢和平团队开创了海水原位直接电解制氢全新原理与技术，建立了气液界面相变自迁移自驱动的海水直接电解制氢理论方法。

——揭示新冠病毒突变特征与免疫逃逸机制。北京大学、北京昌平实验室曹云龙、谢晓亮团队联合中国科学院生物物理研究所王祥喜团队基于自主研发的高通量突变扫描技术，**成功预测了新冠病毒受体结合域免疫逃逸突变位点，并前瞻性筛选出广谱新冠中和抗体**。

——实现高效率的全钙钛矿叠层太阳能电池和组件。南京大学谭海仁团队通过设计钝化分子的极性，显著增强缺陷钝化，大幅提升全钙钛矿叠层电池的效率。开发出大面积叠层光伏组件的可量产化制备技术，使用致密半导体保形层，实现了国际认证效率21.7%的叠层组件。

——新原理开关器件为高性能海量存储提供新方案。高密度与海量存储是大数据时代信息技术与数字经济发展的

关键瓶颈。中国科学院上海微系统与信息技术研究所宋志棠、朱敏团队发明了一种基于单质碲和氮化钛电极界面效应的新型开关器件，充分发挥纳米尺度二维限定性结构中碲熔融—结晶速度快、功耗低的独特优势，易实现海量三维集成；**该研究为发展海量存储和近存计算提供了新的技术方案**。

——实现超冷三原子分子的量子相干合成。利用高度可控的超冷分子来模拟复杂的难于计算的化学反应，可以对复杂系统进行精确的全方位的研究。中国科学技术大学潘建伟、赵博团队与中国科学院化学研究所白春礼团队合作，首次相干地合成了超冷三原子分子。该研究为超冷化学和量子模拟的研究开辟了新的方向。

——温和压力条件下实现乙二醇合成。厦门大学谢素原团队与袁友珠团队，联合中国科学院福建物质结构研究所和厦门福纳新材料科技有限公司，研发了以C60电子缓冲来稳定亚铜的富勒烯—铜—二氧化硅催化剂，实现了在温和压力条件下数千克规模的乙二醇合成，有望降低对石油技术路线的依赖。

——发现飞秒激光诱导复杂体系微纳结构新机制。浙江大学邱建荣团队及其合作者们发现了飞秒激光诱导复杂体系微纳结构形成的新机制。该成果揭示了飞秒激光诱导空间选择性介观尺度分相和离子交换的规律，**开拓了飞秒激光三维极端制造新技术原理**。

——实验证实超导态“分段费米面”。上海交通大学贾金锋、郑浩团队与麻省理工学院傅亮团队合作，实现并观察

到了这种特殊的“分段费米面”，成功验证了 58 年前的理论预言。该研究开辟了调控物态、构筑新型拓扑超导的新方法。

3. 我国牵头制定端边云协同技术国际标准

由鹏城实验室牵头制定的**数字视网膜系统国际标准**近日在 IEEE 标准协会正式发布，该标准是**全球首个端边云协同技术的国际标准**。

来自鹏城实验室的消息显示，数字视网膜系统是以“特征实时汇聚、视频按需调取、模型在线更新”为核心特性的**视觉计算系统新范式**，实现了对视觉大数据的实时分析和处理，解决了传统视觉系统在带宽、计算、存储等方面的资源瓶颈，形成了更高效的视觉感知计算系统，在智慧城市、智能交通、智能制造等领域应用前景广泛。

下一步，科研人员将着力推动数字视网膜系列标准的研制、测试、验证等工作，**建设数字视网膜标准生态，将数字视网膜标准打造成具有国际影响力的前沿技术标准**。

4. 雷朝滋：以高水平科技创新引领高等教育高质量发展

教育部科学技术与信息化司司长雷朝滋表示：实现**高水平科技创新引领高等教育高质量发展**，要从以下三方面发力：

一是通过**高水平科技创新提高人才自主培养质量**，要不

断训练学生的科学意识、创新思维、创新精神和创新能力，**及时将科研成果和创新需求转化为教育教学内容**。二是**通过高水平科技创新锻造世界一流教师队伍**，在校企联合技术攻关、国家重大科技任务、国际大科学计划和工程中不断磨砺水平。三是**通过高水平科技创新提高我国高校国际影响力和吸引力**，通过高水平的科学研究，加快建设国际化的科研平台、环境，才能吸引国际一流的创新人才和师资力量，不断提高国际影响力和吸引力。

✧ 产业前沿

1. 教育部等七部门印发《智能检测装备产业发展行动计划（2023-2-2025）》通知

2 月 21 日，工业和信息化部、国家发展和改革委员会、教育部等七部门联合印发《智能检测装备产业发展行动计划（2023-2025 年）》（以下简称《行动计划》），明确提出**到 2025 年，智能检测技术基本满足用户领域制造工艺需求。**

在产业生态优化工程中，《行动计划》明确，引导普通本科院校、职业学校**加强精密仪器、测量控制、机械电子等相关学科专业建设，优化智能检测相关课程设置，**培养新型高端专业人才。鼓励产学研用联合建设实训基地，培养**掌握用户工艺和检测技术的复合型人才**，打造智能检测装备产业创新团队。

《行动计划》提到，加强与国外高校院所的合作，**开展检测基础理论、前沿技术、新型检测方法等研究**。深化与相关国家、地区及国际组织的交流，开展智能检测技术、人才等领域合作。

2. 2022 年人工智能核心产业规模达 5080 亿元，同比增长 18%

我国人工智能产业正成为经济社会发展新的增长引擎。据预测，到 2030 年，我国人工智能产业规模**将达到 1 万亿元**。我国人工智能创新能力显著提升的缩影，总体看，有四个方面主要进展：

——**人工智能专利申请量居世界首位**。据信通院测算，2013 年至 2022 年 11 月，全球累计人工智能发明专利申请量达 72.9 万项，我国达 38.9 万项，占 53.4%；全球累计人工智能发明专利授权量达 24.4 万项，我国达 10.2 万项，占 41.7%。

——**创新载体建设取得新进展。**一批新型研发机构在人工智能大模型、人工智能计算芯片等领域取得了技术突破。**算力基础设施达到世界领先水平**。全国一体化大数据中心体系基本构建，“东数西算”工程加快实施；建成一批国家新一代人工智能公共算力开放创新平台。

——**关键核心技术局部突破。**部分关键应用技术居世界先进水平。我国企业在**应用算法、智能芯片、开源框架**等关键核心技术上已取得重要突破。

——**产业生态初步形成。**我国已有超过 400 所学校开办人工智能专业，**高端人才居全球第二**。截至 2022 年底，全球人工智能代表企业数量 27255 家，其中我国 4227 家，约占 16%。我国人工智能产业已形成**长三角、京津冀、珠三角三大集聚发展区**。

3. 《粤港澳大湾区协同创新发展报告（2022）》发布

3 月 16 日，广州日报数据和数字化研究院（GDI 智库）发布《粤港澳大湾区协同创新发展报告（2022）》（以下简称《报告》）。

《报告》聚焦**发明专利、PCT 专利、同族专利、专利被引频次四大专利指标维度**，对标**纽约湾区、旧金山湾区和东京湾区**，分析粤港澳大湾区的**科技创新情况、战略性新兴产业创新提升成效、创新机构和行业优势布局、大湾区协同发展程度**。

——发明专利。数据显示，2017-2021 年粤港澳大湾区发明专利公开总量 176.90 万件，年复合增长率达 14.46%，**位列四大湾区首位**。其中，**新一代信息技术产业发明专利公开量最多**，占比 62.37%，**其次是数字创意产业发明专利**，占比 19.63%，新能源汽车产业、相关服务业、新材料产业和生物产业占比分别为 4.82%、3.16%、1.92%和 1.81%。

——协同发展程度。粤港澳湾区跨城市协同创新发展成效显著。**广州与东莞合作**领域主要集中在**数据处理系统和方法、电磁测量、电数字和数据处理、电路装置、电缆电线安装等方向**。**广州与深圳合作**领域主要集中在**印刷电路、电设备制造、电数字数据处理、光学、测试分析材料、控光器件与装置等多个领域**。广州和深圳是粤港澳大湾区高质量发展的重要引擎，成为湾区产业发展、科技创新的主场。同时，港珠澳大桥竣工后，**珠海成为内地唯一与港澳同时陆路相连的城市，其深度合作新支点的地位愈发凸显**。

✧ 短讯时评

1. 《全球高等教育资格承认公约》正式生效

《全球高等教育资格承认公约》于 3 月 5 日生效，成为第一个具有法律约束力的联合国高等教育文书。该公约标志着一个决定性的转折点，即通向更具包容性和公平性的高等教育的道路，以及学生可以轻松地跨越国界进行学习。该公约的一个具体目标是“通过承认学历，促进包容和公平地获得优质高等教育，并支持包括难民和流离失所者在内的所有人的终身学习机会”。

2. 大湾区大学揭牌成立东莞市大湾区高等研究院

3 月 15 日，东莞市大湾区高等研究院揭牌仪式举行。高等研究院的建立将进一步推动大湾区大学筹建工作，实现建设新型高水平研究型大学目标。

高等研究院是一所以基础性、前沿性研究为目标，以深化科研体制改革、培养创新人才为宗旨，以研究生培养为起点的非营利性、高水平科研教学机构，前期重点**布局物质科学、理学、信息科学技术、先进工程等学科研究**，开展高水平**前沿研究和交叉领域研究**，组织**建立“科教产合作共同体”**。

高等研究院将实行院长负责制，拟下设若干个科研平台。不断扩大研究生培养规模，建立博士后创新基地，着力建设高水平科技创新平台，着力吸引海内外高层次人才，组建高水平科研团队。

发送范围：校领导、学校中层领导干部、学术委员会委员

深圳技术大学战略规划与发展办公室联系方式:

通信地址：广东省深圳市坪山区兰田路 3002 号

电子邮箱：guihua@sztu.edu.cn　联系电话：0755-23256210